GIS805 · STRUCTURATION ET ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE

GUIDE DE STUDIO

SESSION 02 / 14

Schéma en étoile, grain et dimensions conformes : le premier modèle NexaMart

- 14 mai 2026
- 19 h 00 – 22 h 00
- Longueuil
- **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Concevoir le premier schéma en étoile, définir le grain comme décision irréversible, et prouver par une requête SQL que le modèle répond à la question du CEO.

QUESTION DU CEO

« Quel schéma en étoile rend votre question CEO répétable et fiable chaque mois ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S02 : Quel schéma en étoile rend votre question CEO répétable ?

Le CEO veut que chaque étudiant modélise son processus principal comme un schéma en étoile. Le grain doit être assez fin pour répondre aux variantes futures de la question, mais pas si fin que la table de faits devienne ingérable.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Concevoir un schéma en étoile avec table de faits et dimensions.
2. Formaliser un grain statement comme contrat de conception.
3. Identifier les dimensions conformes partagées entre tables de faits.
4. Écrire une première requête SQL qui prouve que le modèle répond à la question du S01.

POINTS CLÉS

💡 Le grain est un contrat : une ligne dans la table de faits représente exactement…

💡 Les dimensions conformes partagées (date, product, store) rendent le drill-across possible.

💡 Un schéma n'est valide que s'il produit une réponse vérifiable.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Le grain peut être ajusté plus tard sans conséquence**

✓ Le grain est la décision la plus importante et la plus difficile à changer. Un grain trop grossier ferme dès questions pour toujours.

⚠️ **Plus de dimensions = meilleur modèle**

✓ Chaque dimension doit répondre à un besoin analytique réel. Trop de dimensions créent de la complexité sans valeur.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE star schema · grain declaration · conformed dimensions

STRETCH semi additivity · additivity rules

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Grain : la décision irréversible**	25 MIN	Théorie du grain, additivity, semi-additivity, exemples NexaMart
2	**Sprint 1 : schema v1**	40 MIN	Grain statement dans le brief, diagramme Mermaid, puis DDL des 5 tables dim_* (dim_product, dim_customer, dim_store, dim_date, dim_channel) depuis les raw_* via make load
3	**Sprint 2 : première réponse SQL**	40 MIN	DDL de fact_sales depuis raw_fact_sales (grain déclaré en commentaire), make load, puis requête CEO dans sql/analysis/s02-ceo-answer.sql et make check

INDIVIDUAL

Schema en étoile v1 : dimensions + fact_sales + première réponse CEO

OBJECTIF

Construire le premier schéma en étoile complet de NexaMart en SQL réel : créer les tables de dimensions (dim_*) depuis les raw_*, créer fact_sales avec un grain déclaré, puis prouver par une requête analytique que le modèle répond à la question du CEO.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `sql/dims/dim_product.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_customer.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_store.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_date.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_channel.sql`
- ☐ `sql/facts/fact_sales.sql`
- ☐ `sql/analysis/s02-ceo-answer.sql`
- ☐ `answers/S02_executive_brief.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `sql/dims/dim_product.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_customer.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_store.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_date.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_channel.sql`
- ☐ `sql/facts/fact_sales.sql`
- ☐ `sql/analysis/s02-ceo-answer.sql`
- ☐ `answers/S02_executive_brief.md`

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `sql/dims/dim_product.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_customer.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_store.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_date.sql`
- ☐ `sql/dims/dim_channel.sql`
- ☐ `sql/facts/fact_sales.sql`
- ☐ `sql/analysis/s02-ceo-answer.sql`
- ☐ `answers/S02_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	**Model quality**	Grain de fact_sales déclaré ('une ligne = une ligne de commande'). Schéma Mermaid cohérent avec ≥ 3 dimensions.
25%	**Validation quality**	Requête retourne les ventes par catégorie, région et trimestre sans erreur.
20%	**Executive justification**	Brief situe le résultat dans le contexte des ventes NexaMart en déclin.
10%	**Process trace**	Décision log documenté le choix de grain avec justification business.
5%	**Reproducibility**	

EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S02 est livré ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.

→ Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.

→ Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Kimball Group -- Star Schema Fundamentals

Le schema en étoile et la declaration du grain

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/

dbt Labs -- How we structure our dbt projects

Bonnes pratiques de structuration analytique moderne

https://docs.getdbt.com/best-practices/how-we-structure/1-guide-overview

DuckDB -- SQL Introduction

Syntaxe SQL dans DuckDB pour créer tables et vues

https://duckdb.org/docs/sql/introduction

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S02 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

```
https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-02
```